Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

2o Semestre

Material de Estudo

Programacao Orientada a Objetos

---

1. INTRODUCAO

A Programacao Orientada a Objetos (POO) e o paradigma dominante no desenvolvimento de software moderno. Ela organiza o codigo em torno de objetos que combinam dados e comportamentos, facilitando a modelagem de problemas do mundo real. Os pilares da POO — encapsulamento, heranca e polimorfismo — sao fundamentais para criar sistemas flexiveis, reutilizaveis e faceis de manter.

Ementa: Paradigma orientado a objetos. Classes, objetos, atributos e metodos. Encapsulamento, heranca e polimorfismo. Classes abstratas e interfaces. Padroes de projeto basicos.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Encapsulamento, Heranca e Polimorfismo

Encapsulamento esconde detalhes internos e expoe apenas uma interface publica. Heranca permite criar classes filhas que herdam atributos e metodos da classe pai. Polimorfismo permite que objetos de classes diferentes respondam a mesma mensagem de formas diferentes. Juntos, esses pilares permitem criar sistemas modulares.

Exemplo:

```
class Animal:
def __init__(self, nome):
self._nome = nome # encapsulamento
def falar(self):
pass # polimorfismo

class Cachorro(Animal): # heranca
def falar(self):
return f"{self._nome} diz: Au au!"

class Gato(Animal):
def falar(self):
return f"{self._nome} diz: Miau!"
```

2.2 Padroes de Projeto Basicos

Padroes de projeto sao solucoes reutilizaveis para problemas comuns. Singleton garante uma unica instancia de uma classe. Factory encapsula a criacao de objetos. Observer notifica objetos sobre mudancas de estado. Strategy permite trocar algoritmos em tempo de execucao.

Exemplo:

```
# Singleton em Python
class Database:
_instance = None
def __new__(cls):
if cls._instance is None:
cls._instance = super().__new__(cls)
return cls._instance

db1 = Database()
```

```
db2 = Database()

print(db1 is db2) # True (mesma instancia)
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Paradigma OO - classes, objetos, construtores
- Unidade 2: Encapsulamento e modificadores de acesso
- Unidade 3: Heranca e composicao
- Unidade 4: Polimorfismo e sobrecarga/sobrescrita de metodos
- Unidade 5: Classes abstratas e interfaces
- Unidade 6: Colecoes, generics e iteradores
- Unidade 7: Tratamento de excecoes e boas praticas
- Unidade 8: Padroes de projeto - Singleton, Factory, Observer, Strategy

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

Qual pilar da POO permite que uma classe filha herde atributos da classe pai?

a) Encapsulamento
b) Polimorfismo
c) Heranca
d) Abstracao

Questao 2 (Dissertativa)

Explique a diferenca entre classe abstrata e interface. Quando usar cada uma?

Questao 3 (Multipla Escolha)

O padrao Singleton garante:

a) Multiplas instancias
b) Uma unica instancia
c) Heranca multipla
d) Polimorfismo

Questao 4 (Dissertativa)

Implemente uma hierarquia de classes para um sistema de formas geometricas (Forma, Circulo, Retangulo) com calculo de area.

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

- Pense em classes como substantivos e metodos como verbos.
- Pratique modelando sistemas do mundo real com classes.
- Estude os padroes de projeto do livro "Gang of Four" (GoF).
- Aplique o principio SOLID desde o inicio dos seus projetos.

Bibliografia Recomendada:

- GAMMA, E. et al. Padroes de Projeto. Bookman, 2000.
- DEITEL, P.; DEITEL, H. Java: Como Programar. Pearson, 2017.
- MARTIN, R. Codigo Limpo. Alta Books, 2009.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **Classe**: molde que define atributos e metodos de um tipo de objeto.
- **Objeto**: instancia de uma classe com valores proprios.
- **Encapsulamento**: ocultar detalhes internos, expor interface publica.
- **Heranca**: mecanismo para criar classes derivadas de outras.
- **Polimorfismo**: capacidade de objetos diferentes responderem a mesma mensagem.
- **Interface**: contrato que define metodos que uma classe deve implementar.
- **Padrao de projeto**: solucao reutilizavel para problemas recorrentes.